

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
HỘI THI TAY NGHỀ DẦU KHÍ LẦN IX - 2026**



NGHỀ
QUẢN TRỊ VÀ BẢO MẬT
HỆ THỐNG MẠNG CNTT
Module A: Môi trường Linux

Thời gian: phút
(DỰ THẢO ĐỀ THI)

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

I. DỰ THẢO ĐỀ THI

Ghi chú: Nội dung đề thi có thể thay đổi 30%.

Mục lục

GIỚI THIỆU.....	5
Đăng nhập.....	5
Cấu hình hệ thống.....	5
Lưu ý: chấm điểm.....	5
Phần mềm	5
Mạng và SSH.....	6
MÔ TẢ ĐỀ THI VÀ CÁC NHIỆM VỤ	6
Giới thiệu.....	6
Cấu hình Chung.....	6
Bảng 1: Máy chủ và Máy khách	6
Vùng DNS (DNS-Zone)	7
Mạng Nội bộ (Internal network)	7
Mạng DMZ	7
Bảng 2: Người dùng LDAP	7
Bảng 3: Người dùng Samba.....	7
Phần 1: Mạng Nội bộ (Internal Network)	12
➤ int-srv01.int.pvnskills.org.....	12
LDAP	12
CA (Cơ quan Chứng thực).....	12
SAMBA	12
DNS nội bộ (Internal DNS)	13
Phần 2: Tường lửa (Firewall)	13
➤ fw.pvnskills.org	13
Chuyển tiếp Gói tin (Packet Forwarding).....	13
Firewall & NAT	13
WireGuard VPN.....	14

Transparent proxy	14
Phần 3: DMZ	15
mail.dmz.pvnskills.org	15
Sao lưu (Backup)	15
Quản lý khóa SSH (SSH key)	16
ha-prx01.dmz.pvnskills.org và ha-prx02.dmz.pvnskills.org	16
Phần 4: Máy khách (jamie-pvns01)	17
Cấu hình chung	17
Trình duyệt & Trình khách thư điện tử.....	18

GIỚI THIỆU

Chào mừng đến với module A!

Để hoàn thành module này tốt nhất, vui lòng **đọc kỹ** các hướng dẫn sau!

Bài thi này có qui định thời gian làm bài, do đó bạn phải chủ động phân bổ thời gian để thực hiện bài thi sao cho hợp lý.

Đăng nhập

Trừ khi có quy định khác được nêu cụ thể trong đề thi này, phần còn lại sẽ sử dụng thông tin sau cho tất cả các máy chủ và dịch vụ:

- **Tên người dùng (Username):** root/user
- **Mật khẩu (Password):** Skill06@pvnsc

Cấu hình hệ thống

- **Khu vực/Múi giờ (Region/Timezone):** Asia/Ho_Chi_Minh
- **Ngôn ngữ (Locale):** English US (UTF-8)
- **Bố cục Bàn phím (Key Map):** English US

Lưu ý: chấm điểm

Phần lớn các tiêu chí đánh giá sẽ dựa trên **chấm điểm chức năng**, bạn được phép chọn bất kỳ gói phần mềm nào bạn thích để hoàn thành tác vụ, ví dụ như Apache hoặc NGINX... Tuy nhiên, nếu một gói cụ thể được chỉ định, hãy đảm bảo cài đặt đúng gói đó.

Ban giám khảo sẽ không sửa đổi cấu hình hoặc khởi động lại bất kỳ dịch vụ/máy ảo nào trừ khi được đề thi nêu rõ. Vì vậy, các bạn hãy đảm bảo chúng vẫn hoạt động/đang chạy vào cuối giờ thi. Các dịch vụ không hoạt động vào cuối giờ thi, ngay cả khi đã được cấu hình gần như hoàn chỉnh, sẽ không được tính điểm.

Để kiểm tra các tiêu chí theo yêu cầu thực hiện của đề thi, giám khảo sẽ sử dụng kết nối SSH và khóa SSH được đề cập trong mục "Mạng và SSH".

Có thể có nhiều cách để hoàn thành một tác vụ cụ thể.

Phần mềm

Để phục vụ mục đích kiểm tra, tất cả các máy chủ Linux phải được cài đặt sẵn các công cụ kiểm tra sau: smbclient, curl, lynx, dnsutils, ldap-utils, ftp, lftp, wget, ssh, nfs-common, rsync, telnet, traceroute, tcptraceroute, tcpdump.

Tất cả các máy ảo (VM) đều được trang bị sẵn các đĩa Debian bản đầy đủ. Điều này cho phép bạn cài đặt phần mềm bằng lệnh **apt**.

Ngoài ra, máy ảo **ha-prx01** còn được trang bị **GNOME**, **Visual Studio Code** và **Zeal Docs** (tài liệu ngoại tuyến) cho **Python3**, **Ansible**, **NGINX** và **Bash**.

Mạng và SSH

- Trừ khi có quy định khác, tất cả các dịch vụ phải truy cập được qua cả **IPv4** và **IPv6** (**Dual Stack**).
- Mạng đã được kết nối sẵn trên tất cả các máy để bạn dễ làm việc hơn.
- Mỗi máy chủ đều có một khóa ssh cho người dùng root tại `/root/.ssh/id_ed25519`.
- Khóa này cũng được bao gồm trong tệp `authorized_keys` của root trên tất cả các máy chủ.
- Bạn được phép sử dụng khóa này để kết nối với các máy chủ khác. **KHÔNG** được sửa đổi nó!

MÔ TẢ ĐỀ THI VÀ CÁC NHIỆM VỤ

Giới thiệu

Bạn được thuê bạn để thiết lập cơ sở hạ tầng CNTT mới của cho 1 công ty về lĩnh vực dầu khí. Sau khi Giám đốc xem xét chi phí tài chính hàng tháng cho hệ thống đám mây cũ quá tốn kém, họ quyết định rời bỏ đám mây và chuyển hệ thống CNTT trở lại phần cứng cục bộ.

Cấu hình Chung

Bảng 1: Máy chủ và Máy khách

TÊN MIỀN ĐẦY ĐỦ (FQDN)	IPV4	IPV6	DỊCH VỤ
fw.pvnskills.org	WAN: 1.1.1.10/24 INT: 10.1.10.1/24 DMZ: 10.1.20.1/24 VPN: 10.1.30.1/24	WAN: 2001:db8:1111::10/64 INT: 2001:db8:1001:10::1/64 DMZ: 2001:db8:1001:20::1/64 VPN: 2001:db8:1001:30::1/64	Transparent proxy (squid), Firewall (nftables) VPN Server (WireGuard)
int-srv01.int.pvnskills.org	INT: 10.1.10.10/24	INT: 2001:db8:1001:10::10/64	CA, LDAP, Samba, DNS Server (BIND9)
mail.dmz.pvnskills.org	DMZ: 10.1.20.10/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::10/64	Mail server (Dovecot + Postfix)
prx-vrrp.dmz.pvnskills.org	DMZ: 10.1.20.20/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::20/64	Reverse proxy virtual IP

ha-prx01.dmz.pvnskills.org	DMZ: 10.1.20.21/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::21/64	Reverse Proxy, DNS Server (BIND9)
ha-prx02.dmz.pvnskills.org	DMZ: 10.1.20.22/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::22/64	Reverse Proxy, DNS Server (BIND9)
web01.dmz.pvnskills.org	DMZ: 10.1.20.31/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::31/64	Web server
web02.dmz.pvnskills.org	DMZ: 10.1.20.32/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::32/64	Web server
jamie-pvns01.ext.pvnskills.org	WAN: 1.1.1.20/24 VPN: 10.1.30.2/24	WAN: 2001:db8:1111::20/64 VPN: 2001:db8:1001:30::2/64	E-Mail Client, VPN-Client, Browser

Vùng DNS (DNS-Zone)

Các lưu ý sau được thực hiện khi cấu hình máy chủ DNS với khách hàng:

Mạng Nội bộ (Internal network)

- Tạo cả vùng phân giải chuyển tiếp (forward lookup zones) và tra cứu ngược (reverse lookup zones) cùng với các bản ghi DNS cho tất cả các thiết bị trong mạng (xem “Bảng 1: Máy chủ và Máy khách” ở trên).
- Tạo một bản ghi dịch vụ (service record) cho LDAP. Đảm bảo nó trỏ đến int-srv01 khi truy vấn auth.int.pvnskills.org.
- Giao thức là TCP, cổng là 389, ưu tiên (priority) là 10 và trọng số (weight) là 50.

Mạng DMZ

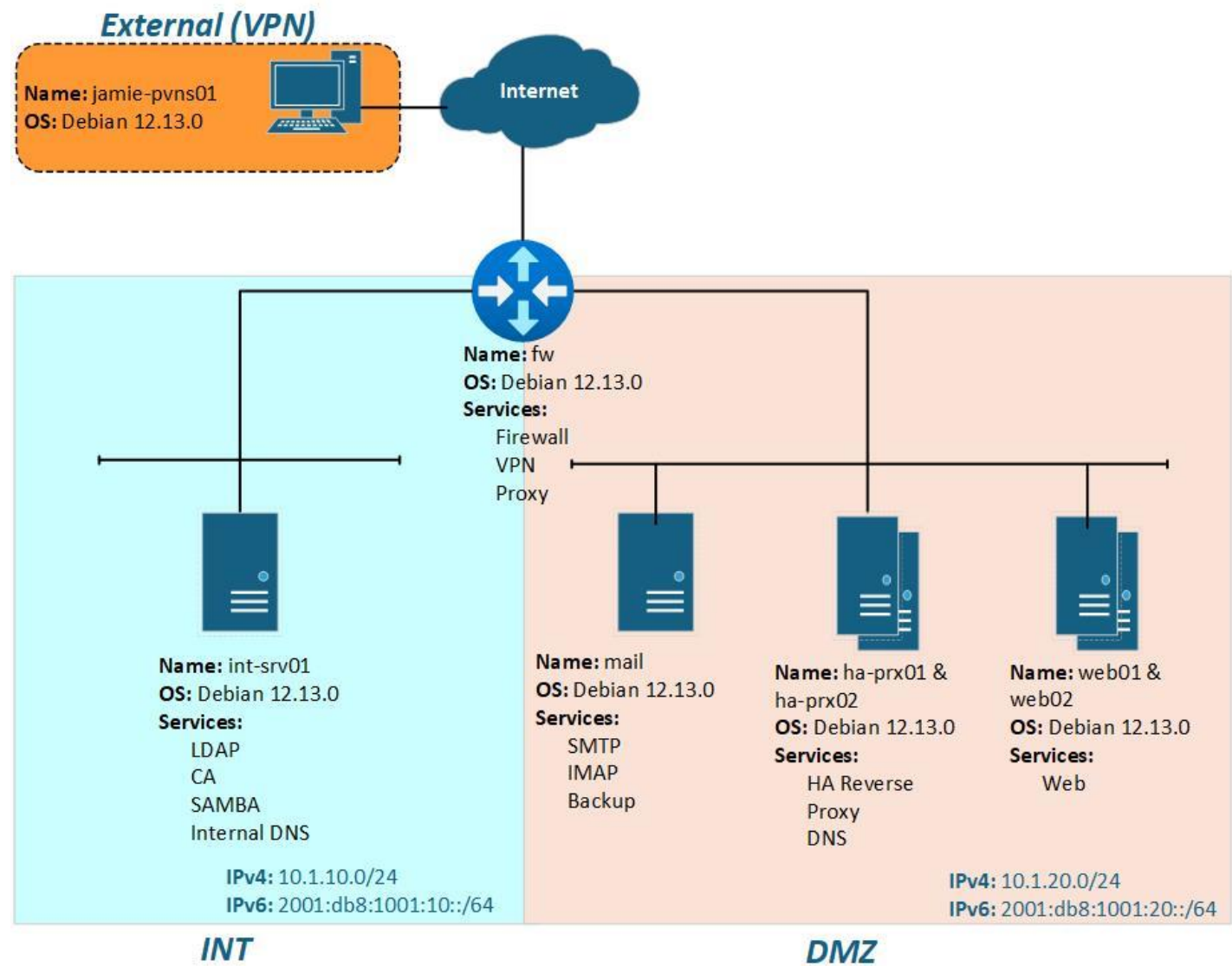
- Tạo cả vùng tra cứu chuyển tiếp và tra cứu ngược cùng với các bản ghi DNS cho tất cả các thiết bị trong mạng (xem “Bảng 1: Máy chủ và Máy khách” ở trên).
- Thêm một bản ghi bí danh (alias - CNAME) cho www.dmz.pvnskills.org trỏ đến prx-vrrp.dmz.hcmcskills.org (bạn không được phép tạo bản ghi A cho tên này!).

Bảng 2: Người dùng LDAP

Tên Đầy Đủ (FULL NAME)	Tên Người Dùng (USERNAME) (UID)	Mật Khẩu (PASSWORD)	Đơn Vị Tổ CHỨC (OU)	Địa Chỉ E-MAIL
Jamie Oliver	jamie	Skill06@pvns	Employees	jamie.oliver@dmz.pvnskills.org
Peter Fox	peter	Skill06@pvns	Employees	peter.fox@dmz.pvnskills.org
Administrator	admin	Skill06@pvns		

Bảng 3: Người dùng Samba

Tên Người Dùng (USERNAME)	Mật Khẩu (PASSWORD)
jamie	Skill06@pvns



PHYSICAL TOPOLOGY



Phần 1: Mạng Nội bộ (Internal Network)

➤ int-srv01.int.pvnskills.org

Máy chủ này sẽ hoạt động như máy chủ nội bộ cung cấp dịch vụ xác thực, cơ quan chứng thực (CA), chia sẻ tệp (file) và DNS.

LDAP

Cài đặt một máy chủ LDAP.

Máy chủ LDAP sẽ được sử dụng để xác thực cho người dùng đăng nhập vào máy chủ thư điện tử. Thêm miền int.pvnskills.org và tất cả người dùng, bao gồm các thuộc tính được chỉ định trong Bảng 2, vào cơ sở dữ liệu LDAP.

CA (Cơ quan Chứng thực)

Sử dụng OpenSSL, tạo một CA gốc (root CA) và một CA phụ (sub-CA):

1. Root CA:
 - (a) Sử dụng "**PVNSC Root CA**" làm Tên chung (CN) cho CA gốc.
 - (b) Đối với các thông tin không được cung cấp (ví dụ: CN, Quốc gia, v.v.), bạn có thể sử dụng bất kỳ giá trị nào.
2. Sub-CA Dịch vụ (Sub-CA Services):
 - (a) Tạo một chứng chỉ cho các máy chủ web có tên miền là:
www.dmz.pvnskills.org
 - (b) Tạo một chứng chỉ cho máy chủ thư điện tử có tên miền là:
mail.dmz.pvnskills.org
3. Đảm bảo một bản sao của mỗi chứng chỉ được đặt trong /opt/grading/ca để các giám khảo có thể tìm thấy chúng trong quá trình chấm điểm:
 - (a) CA: ca.pem
 - (b) Sub-CA Services: services.pem
 - (c) Certificate webservers: web.pem
 - (d) Certificate mailserver: mail.pem

SAMBA

Cấu hình một máy chủ tệp (file server) sử dụng Samba.

1. Tạo người dùng theo Bảng 3 Người dùng Samba trong phần Cấu hình chung (Lưu ý: bạn được phép tạo local user cho việc này. Bạn không cần kết nối Samba với LDAP)
2. Cấu hình các thư mục chia sẻ (shares) sau:

- (a) **/public:** Everybody (ngay cả nhóm guest không có user) đều có thể đọc tệp, chỉ người dùng đã đăng nhập mới được phép ghi tệp
- (b) **/internal:** Chỉ user đã được xác thực mới được phép đọc và ghi, khách không được phép truy cập thư mục chia sẻ này.

DNS nội bộ (Internal DNS)

Cài đặt và cấu hình BIND9.

1. Phân giải tên miền int.pvnskills.org và tạo các phân giải ngược tương ứng.
2. Thêm các bản ghi DNS theo ghi chú vùng DNS trong phần Cấu hình Chung.
3. Đảm bảo miền dmz.pvnskills.org, cũng như các phân giải ngược của nó, được đồng bộ hóa từ các máy chủ DNS của DMZ. (Bạn không được phép chuyển thủ công!)
4. Vì đây sẽ là máy chủ DNS được sử dụng bởi các thiết bị của nhân viên, nên bật tính năng đệ quy (recursion).

Phần 2: Tường lửa (Firewall)

➤ fw.pvnskills.org

Máy chủ này sẽ hoạt động như một bộ định tuyến (router), tường lửa (firewall) và proxy trong suốt (transparent proxy).

Chuyển tiếp Gói tin (Packet Forwarding)

Cấu hình Linux để chuyển tiếp các gói tin IPv4 và IPv6

Firewall & NAT

Sử dụng nftables, cấu hình các luật sau:

1. IPv4

- (a) Lưu lượng truy cập bắt nguồn từ **INT** và **DMZ** ra **internet** phải được cho phép.
- (b) Lưu lượng truy cập bắt nguồn từ **INT** đến **DMZ** phải được cho phép
- (c) Bất kỳ lưu lượng truy cập nào từ tường lửa trên card mạng WAN phải sử dụng IP WAN của tường lửa làm nguồn (Masquerade NAT)
- (d) Cấu hình các chuyển tiếp cổng (port forwardings) sau:
 - (i) HTTP (80/tcp) phải được chuyển tiếp đến reverse proxy sẵn sàng cao (high available reverse proxy) trong DMZ
 - (ii) HTTPS (443/tcp) phải được chuyển tiếp đến reverse proxy sẵn sàng cao trong DMZ.

- (iii) DNS (53/udp, 53/tcp) phải được chuyển tiếp đến máy chủ DNS sẵn sàng cao (reverse proxy) trong DMZ.
- (e) Máy khách kết nối với VPN phải có quyền truy cập vào cả mạng nội bộ (internal) và DMZ
- (f) Máy chủ thư điện tử (mail server) phải có khả năng truy vấn LDAP trên máy chủ int-srv01
- (g) Tất cả các truy cập còn lại khác đều bị chặn(default deny - từ chối mặc định).

2. IPv6

- (a) Lưu lượng truy cập bắt nguồn từ INT và DMZ ra internet phải được cho phép.
- (b) Lưu lượng truy cập bắt nguồn từ INT đến DMZ phải được cho phép
- (c) Máy khách kết nối với VPN phải có quyền truy cập vào cả mạng nội bộ và DMZ
- (d) Cho phép HTTP (80/tcp) và HTTPS (443/tcp) từ WAN đến reverse proxy sẵn sàng cao trong DMZ

WireGuard VPN

Cấu hình WireGuard VPN để thiết lập kết nối an toàn từ máy trạm bên ngoài (jamie-pvns01) đến mạng nội bộ (INT network). Định tuyến bất kỳ truy cập nào từ máy khách đều qua kênh (tunnel) VPN. Để tăng tính bảo mật, hãy cấu hình một khóa chia sẻ trước (pre-shared key) cho kênh VPN. Máy trạm bên ngoài phải sử dụng máy chủ DNS nội bộ để phân giải tên máy chủ DNS. Đối với mạng kênh VPN, sử dụng địa chỉ IP được cung cấp trong Bảng 1.

Đảm bảo đặt file cấu hình (wg0.conf) trong /etc/wireguard và sử dụng wg-quick để chạy nó như một dịch vụ hệ thống.

Transparent proxy

Cấu hình một dịch vụ transparent proxy.

1. Bất kỳ lưu lượng truy cập nào bắt nguồn từ mạng nội bộ cũng như từ mạng VPN với cổng đích là 80 phải bị transparent proxy chặn lại.
2. Proxy phải thêm tiêu đề sau vào bất kỳ phản hồi HTTP nào được proxy: x-secured-by: clearsky-proxy (Lưu ý: Tiêu đề này được thêm vào *phản hồi* HTTP - HTTP response).

Phần 3: DMZ

mail.dmz.pvnskills.org

Máy chủ này sẽ hoạt động như: IMAP (Dovecot) server và SMTP- (Postfix) server.

Máy chủ Thư điện tử (Mail server)

Cấu hình một máy chủ Mail sử dụng Dovecot và Postfix.

1. Cài đặt các gói Dovecot, Postfix và cấu hình chúng cho dịch vụ Mail Server.
2. Cấu hình máy chủ để gửi và nhận email cho domain **dmz.pvnskills.org**
 - (a) Người dùng phải có khả năng truy cập hộp thư của họ qua IMAP (tcp/143) & IMAPS (tcp/993).
 - (b) Tất cả giao tiếp giữa máy chủ này và máy khách phải được bảo mật bằng TLS. Nếu bạn đã hoàn thành tác vụ "CA", hãy sử dụng chứng chỉ bạn đã tạo cho máy chủ thư điện tử. Đảm bảo một máy khách chỉ tin tưởng "PVNSC Root CA" có thể xác thực toàn bộ chuỗi chứng chỉ. Ngược lại, hãy tạo một chứng chỉ tự ký (self-signed certificate).
3. Tạo user **jamie** trong LDAP và cấu hình hộp thư mail cho user này với địa chỉ mail được cung cấp trong **Bảng 2: Người dùng LDAP**.
4. Khi nhận được email tại **echo@dmz.pvnskills.org**, hệ thống phải tự động trả lời người gửi bằng nội dung email gốc (echo) hoặc một tin nhắn cảm ơn tùy chỉnh. (Lưu ý: Báo cáo không gửi được (non-delivery report) không được coi là một phản hồi.)

Sao lưu (Backup)

Do hạn chế về không gian và ngân sách, hiện tại không thể thực hiện sao lưu tự động ngoài cơ sở (off-site backup) đến một vị trí an toàn. Để ngăn ngừa mất mát dữ liệu hoàn toàn trong trường hợp phòng máy chủ bị cháy, bạn quyết định thiết lập sao lưu sang một đĩa ngoài (Đĩa ngoài được mô phỏng bằng đĩa /dev/sdb được gắn vào VM)

1. Tạo một điểm gắn kết (mount point) tại **/opt/backup** và gắn đĩa vào đó.
2. Đảm bảo đĩa sao lưu được gắn tự động trong quá trình khởi động máy chủ.
3. Tạo một tập lệnh để tự động sao lưu dữ liệu hộp thư, cũng như các cấu hình máy chủ thư điện tử quan trọng, vào /opt/backup. Bạn phải có khả năng tạo lại máy chủ thư điện tử trong trường hợp mất mát hoàn toàn bằng cách sử dụng bản sao lưu của bạn! Lưu tập lệnh dưới dạng /opt/backup.sh.

Quản lý khóa SSH (SSH key)

Để đơn giản hóa việc quản lý khóa SSH, nhóm của bạn quyết định thay vì đặt tất cả các khóa công khai ssh trên tất cả các máy chủ, bạn sẽ sử dụng chức năng chứng chỉ người dùng SSH (SSH user certificate). Để chứng minh khái niệm (proof of concept), công nghệ này chỉ nên được sử dụng để truy cập máy chủ thư điện tử

1. Cấu hình máy chủ này (mail.dmz.pvnskills.org) để chấp nhận đăng nhập SSH bằng chứng chỉ người dùng SSH.
2. Cấu hình SSH trên **ha-prx01** để sử dụng chứng chỉ SSH (SSH certificate) khi kết nối với máy chủ thư điện tử với tư cách người dùng **root**.

ha-prx01.dmz.pvnskills.org và **ha-prx02.dmz.pvnskills.org**

Hai máy chủ này sẽ hoạt động như một reverse proxy sẵn sàng cao và DNS

Proxy Đảo ngược (Reverse proxy)

Cấu hình một reverse proxy (**high-available**) trên các máy ảo ha-prx01 và ha-prx02.

1. Các dịch vụ phải luôn sẵn sàng thông qua **IP ảo 10.1.20.20/24** và **2001:db8:1001:20::20/64**
2. Các truy cập qua giao thức HTTP phải được chuyển thành HTTPS
3. Nếu một máy chủ web bị lỗi, các truy cập phải được chuyển tiếp đến máy chủ web còn lại.
4. Để giúp việc khắc phục sự cố dễ dàng hơn, các proxy phải thêm tiêu đề **via-proxy: hostname** (thay thế hostname bằng tên máy chủ của proxy) vào phản hồi
5. Proxy phải thực hiện **chấm dứt TLS (TLS termination)**.
6. Nếu bạn đã tạo ra được bộ CA, sử dụng chứng chỉ "web" vừa được tạo. Đảm bảo máy khách (client) dù chỉ tin tưởng Root CA vẫn có thể xác thực toàn bộ chuỗi chứng chỉ.
7. Nếu bạn chưa tạo được bộ CA, hãy tạo một chứng chỉ tự ký (self-signed certificate) để tiến hành cách nhiệm vụ kế tiếp.
8. Trong trường hợp tiến trình reverse proxy không chạy, máy ảo kia phải tiếp quản IP 10.1.20.20/24 / 2001:db8:1001:20::20/64 và cung cấp các dịch vụ ở đó.

DNS server

Cấu hình Máy chủ DNS **Chính (Primary)** và **Phụ (Secondary)** trên các máy ảo ha-prx01 và ha-prx02.

1. Sử dụng ha-prx01 làm máy chủ DNS chính. Các vùng DNS phải được chuyển giao sang ha-prx02 thông qua DNS zone transfer.
2. Tạo vùng dmz.pvnskills.org, các phân giải ngược tương ứng và các bản ghi theo ghi chú trong phần **Cấu hình chung**.
3. Đảm bảo máy chủ chỉ trả lời các truy vấn cho các vùng DNS có thẩm quyền (authoritative) của nó. **web01.dmz.pvnskills.org** và **web02.dmz.pvnskills.org** Hai máy chủ này sẽ hoạt động như các máy chủ web.

Web server

Cài đặt dịch vụ máy chủ web trên các máy ảo web01 và web02. Vì yêu cầu sẵn sàng cao hơn cho dịch vụ này trong tương lai, cần sử dụng công cụ **Ansible** để cấu hình các máy chủ web.

Lưu ý: Để chấm điểm, ban giám khảo sẽ khôi phục trạng thái ban đầu của máy ảo **web02** và sau đó cố gắng áp dụng playbook Ansible của bạn từ máy ảo **ha-prx01** bằng cách chạy lệnh: **ansible-playbook /opt/ansible/configure-web02.yml**. Đảm bảo lệnh của bạn sẽ hoạt động chính xác, **vì họ sẽ không được phép điều chỉnh/thay đổi nó.**

1. Các máy chủ web sẽ lưu trữ trang theo domain web **www.dmz.pvnskills.org**.
2. Vì TLS được chấm dứt tại reverse proxy phía trước các máy chủ web, chúng chỉ lắng nghe trên cổng 80 (HTTP).
3. Các máy chủ web nên chứa nội dung trong thư mục **/opt/wwwroot/**. Một đồng nghiệp từ nhóm web đã đặt tất cả các tệp cần thiết ở đó.
4. Nếu không có file nào được chỉ định, thì bạn sử dụng file **main.html** (bạn không được phép đổi tên file này).
5. **Để giúp việc khắc phục sự cố dễ dàng hơn, hãy đảm bảo máy chủ trả về tên máy chủ (hostname) của nó khi truy cập /whoami.**
6. **Nếu không tìm thấy trang, hãy trả về tệp 404.html nằm trong /opt/wwwroot/.**

Phần 4: Máy khách (jamie-pvns01)

Máy này đóng vai trò là máy trạm truy cập từ xa cho PVNSC CEO.

Cấu hình chung

Cài đặt **GNOME** làm môi trường desktop và tạo một local user mới tên là **Jamie Oliver (jamie)** với mật khẩu **Skill06@pvns**. Dùng để quản lý thông qua kết nối VPN, hãy thiết lập kết nối **Wireguard** trong **NetworkManager** và kết nối với nó.

Trình duyệt & Trình khách thư điện tử

Cài đặt **Thunderbird** và **Firefox**, nhập chứng chỉ **root-CA** vào các kho CA tương ứng.

1. Trong Firefox, định nghĩa **<https://www.dmz.pvnskills.org>** làm trang chủ.
2. Trong Thunderbird, thiết lập email cho **Jamie**.

II. QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH

Đối với Quản trị và bảo mật hệ thống mạng CNTT, thí sinh cần tuân thủ những quy định và quy chế sau đây:

- Mỗi thí sinh phải kiểm tra kỹ máy tính, hệ thống mạng... Phải báo lại cho ban tổ chức những trường hợp bất thường về thiết bị khi gặp phải trước khi tính giờ làm bài.
- Chỉ được sử dụng các phương tiện và thiết bị, dữ liệu, tài liệu theo quy định của ban tổ chức cuộc thi kiểm tra kỹ năng nghề. (Những quy định này được thông báo trước đến tất cả các ứng viên dự thi).
- Phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi.
- Trường hợp quá thời gian tiêu chuẩn thí sinh sẽ bị trừ điểm theo quy định. (Khi hết thời gian tối đa theo quy định thì thí sinh phải dừng làm bài theo hướng dẫn của giám thị).
- Sau khi hoàn thành bài thi phải vệ sinh khu vực làm việc của mình.
- Không được dùng điện thoại, thiết bị lưu trữ, truy cập Internet trong phòng thi.
- Nếu đến trễ quá 15 phút sau khi đã mở đề thi, thì Thí sinh không được dự thi. Kết quả thi xem như không đạt.
- Truất quyền dự thi đối với trường hợp gây gổ, đe dọa, có những lời lẽ xúc phạm, hành hung với các thí sinh khác, cán bộ, đánh giá viên nghề thi. Hay cố tình phá hoại thiết bị vật tư của khu vực thi.

III. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Sub Criterion ID	Sub Criterion Name or Description	Aspect - Description	Max Mark
A1	int-srv01 (ldap and CA)	Basic: Hostname & IP Address LDAP: OU Employees exists LDAP: User jamie, peter & admin exists LDAP: Users jamie and peter have uid, mail attribute and correct OU LDAP: Users jamie, peter and admin can login on LDAP CA: Root CA exists and has correct attributes CA: Services CA exists and has correct attributes CA: Webserver Certificate exists and has correct attributes CA: Mailserver Certificate exists and has the correct attributes	1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
A2	int-srv01 (samba and DNS)	Basic: Hostname & IP Address Samba: jamie can login on Samba server Samba: /public is accessible without login Samba: /public is rw after login with a valid user Samba: /public is ro without login Samba: /internal is not accessible without login Samba: /internal is rw after login DNS: A, AAAA and PTR for int-srv01.int.pvnskills.org exists DNS: SRV Record _ldap._tcp.auth.int.pvnskills.org exists DNS: Server accepts recursive queries DNS: int-srv01 is secondary Name server for dmz.pvnskills.org DNS: int-srv01 is secondary Name server for reverse zone 10.1.20.0/24 & 2001:db8:1001:20::/64	1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00
A3	fw	Basic: Hostname & IP Address IP Forwarding: IPv4 & IPv6 forwarding is enabled Firewall: Traffic to WAN uses masquerade NAT WireGuard: Interface wg0 exists WireGuard: file /etc/wireguard/wg0.conf contains a PSK	1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
A4	mail	Basic: Hostname & IP Address Mail Server: LDAP user jamie can login and send an email to himself SSH: Openssh option TrustedUserCAKeys is populated SSH: user root from ha-prx01 can ssh as root using the signed key	1.00 2.00 2.00 2.00

A5	ha-prx01 & ha-prx02	Basic: Hostname & IP Address	1.00
		Reverse Proxy: Services is listening on Port 80/tcp (HTTP) (IPv4 + IPv6)	0.50
		Reverse Proxy: Services is listening on Port 443/tcp (HTTPS) (IPv4 + IPv6)	0.50
		Reverse Proxy: Services is proxying the webserver	0.50
		Reverse Proxy: adds the header "via-proxy: ha-prx01" to the http responses	1.00
		Reverse Proxy: HTTP requests get redirected to HTTPS	1.00
		Reverse Proxy: HTTPS certificate is signed by CA	1.00
		Reverse Proxy: All services are available on the HA-IP 10.1.20.20/24 / 2001:db8:1001:20::20/64 and are highly available (failover works)	1.00
		DNS: ha-prx01 is primary for dmz.pvnskills.org and ha-prx02 is secondary	1.00
		DNS: Server denies recursive queries	1.00
		DNS: A & PTR Record for all hosts in DMZ exists (mail.dmz.pvnskills.org, ha-prx01.dmz.pvnskills.org, ha-prx02.dmz.pvnskills.org, web01.dmz.pvnskills.org, web02.dmz.pvnskills.org)	1.00
		DNS: A, AAAA & PTR Record prx-vrrp.dmz.pvnskills.org exists	1.00
		DNS: AAAA & PTR Record for all hosts in DMZ exists (mail.dmz.pvnskills.org, ha-prx01.dmz.pvnskills.org, ha-prx02.dmz.pvnskills.org, web01.dmz.pvnskills.org, web02.dmz.pvnskills.org)	1.00
		DNS: CNAME Record www.dmz.pvnskills.org exists and points to prx-vrrp.dmz.pvnskills.org	1.00
A6	web01 & web02	Basic: Hostname & IP Address	1.00
		Web Server: main.html is served when the root page is opened	1.00
		Web Server: 404.html is served when an invalid path is given	1.00
A7	jamie-pvns01	Basic: Hostname & IP Address	1.00
		Port forwarding WAN>prx-vrrp port 53/tcp/udp exists	0.50
		Port forwarding WAN>prx-vrrp port 80/tcp and port 443/tcp exist	0.50
		www.dmz.pvnskills.org is defined as startpage, can be reached and doesn't show any certificate errors	1.00
		Service IMAP allows STARTTLS and uses certificate signed by CA	1.00
		Thunderbird is setup with the mailbox from jamie	1.00
		wg is configured to allow both IPv4 and IPv6	1.00
		jamie-pvns01 can access SSH on int-srv01 via VPN	1.00
A8	Ansible	Ansible can connect to web02	2.00
		Ansible playbook style	2.00
		TOTAL	50.00